



Física III (JAN017A)

## Aula 08 - Potencial Elétrico Pt 1

Prof. Dr. Flavio Franchello

# Aula 08 - Potencial Elétrico Pt 1

|           |                                    |           |
|-----------|------------------------------------|-----------|
| <b>23</b> | <b>POTENCIAL ELÉTRICO</b>          | <b>75</b> |
| 23.1      | Energia potencial elétrica         | 75        |
| 23.2      | Potencial elétrico                 | 82        |
| 23.3      | Determinação do potencial elétrico | 89        |
| 23.4      | Superfícies equipotenciais         | 93        |
| 23.5      | Gradiente de potencial             | 96        |
|           | Resumo                             | 99        |
|           | Problemas/exercícios/respostas     | 101       |

## 23 POTENCIAL ELÉTRICO

O que é energia?

Quais são as formas de energia que vocês conhecem?

A energia elétrica é fundamental para a vida moderna, pois move indústrias, transportes e sistemas de comunicação.

Ela garante conforto e praticidade em nossas casas, alimentando aparelhos essenciais do dia a dia.

Também impulsiona avanços tecnológicos, médicos e científicos. Sem ela, o desenvolvimento social e econômico seria severamente limitado.

O que é energia elétrica?

Quando uma partícula carregada se desloca em um campo elétrico, este exerce uma força que realiza um trabalho sobre a partícula.

Esse trabalho realizado pode ser sempre expresso em termos da energia potencial elétrica.

Assim como a energia potencial gravitacional depende da altura em que se encontra a massa sobre a superfície terrestre, a energia potencial elétrica depende da posição da partícula carregada no campo elétrico.

Descreveremos a energia potencial elétrica usando um conceito novo, chamado potencial elétrico ou simplesmente potencial.

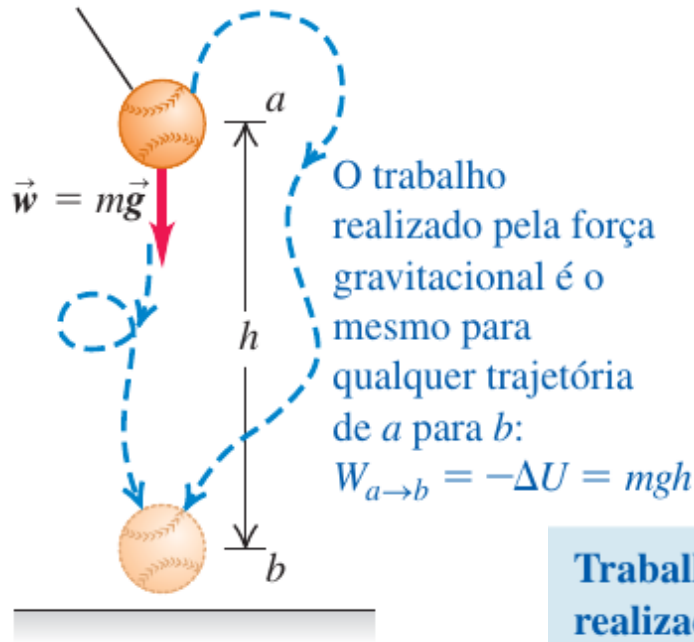
Nos circuitos, a diferença de potencial entre dois pontos geralmente é chamada de voltagem.

Os conceitos de potencial e de voltagem são cruciais para entendermos o funcionamento de um circuito elétrico e possuem aplicações igualmente importantes nos feixes de elétrons utilizados em radioterapia no tratamento do câncer, em aceleradores de partículas e em muitos outros dispositivos.

## 23.1 ENERGIA POTENCIAL ELÉTRICA

### Revisão Energia Potencial Gravitacional

Objeto que se desloca em um campo gravitacional uniforme



$$W_{a \rightarrow b} = \int_a^b \vec{F} \cdot d\vec{l} = \int_a^b F \cos \phi \, dl \quad (\text{trabalho realizado por uma força})$$

Se a força for conservativa o trabalho realizado por  $\mathbf{F}$  sempre pode ser expresso em função da energia potencial  $U$ .

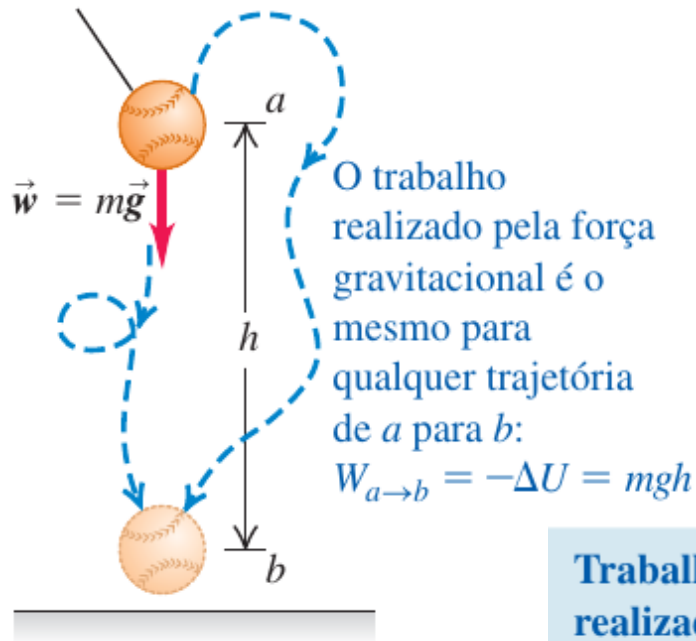
Quando a partícula se move de um ponto no qual a energia potencial é  $U_a$  até um ponto no qual a energia potencial é  $U_b$ , temos:

$$\text{Trabalho realizado por uma força conservativa} \quad W_{a \rightarrow b} = U_a - U_b = -(U_b - U_a) = -\Delta U$$

Energia potencial na posição inicial  
Energia potencial na posição final  
Variação da energia potencial com sinal oposto

Quando  $W_{a \rightarrow b}$  é positivo,  $U_a$  é maior que  $U_b$ ; logo,  $\Delta U$  é negativa e a energia potencial diminui.

Objeto que se desloca em um campo gravitacional uniforme

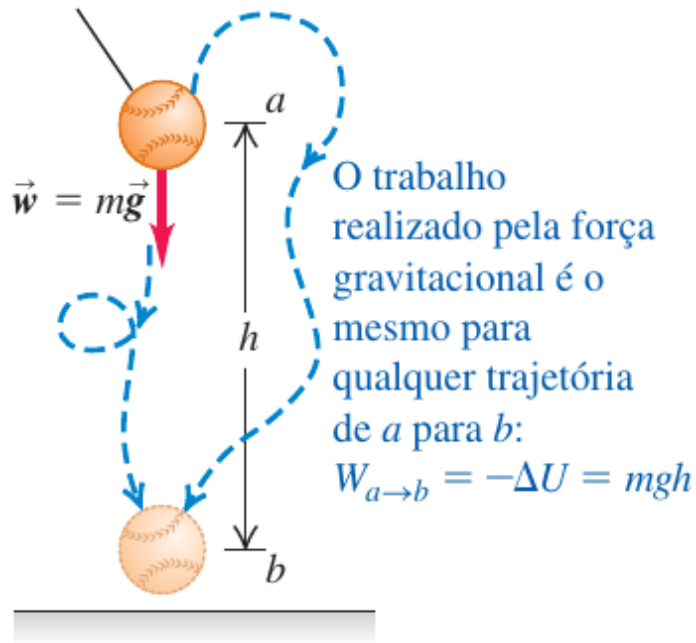


Isso é o que ocorre quando uma bola de beisebol cai de um ponto mais elevado (a) até um ponto mais baixo (b) sob a influência da gravidade da Terra; a força da gravidade realiza um trabalho positivo, e a energia potencial gravitacional diminui.

Quando uma bola é atirada de baixo para cima, a força da gravidade realiza um trabalho negativo durante o intervalo em que a bola está subindo e a energia potencial aumenta.

$$\begin{array}{l} \text{Trabalho realizado por uma força conservativa} \quad W_{a \rightarrow b} = U_a - U_b = -(U_b - U_a) = -\Delta U \\ \text{Energia potencial na posição inicial} \quad \text{Energia potencial na posição final} \quad \text{Variação da energia potencial com sinal oposto} \end{array}$$

Objeto que se desloca em um campo gravitacional uniforme



O teorema do trabalho-energia afirma que a variação da energia cinética  $\Delta K = K_b - K_a$  durante qualquer deslocamento é igual ao trabalho total realizado sobre a partícula.

Quando somente forças conservativas realizam um trabalho sobre a partícula, então o trabalho total realizado:

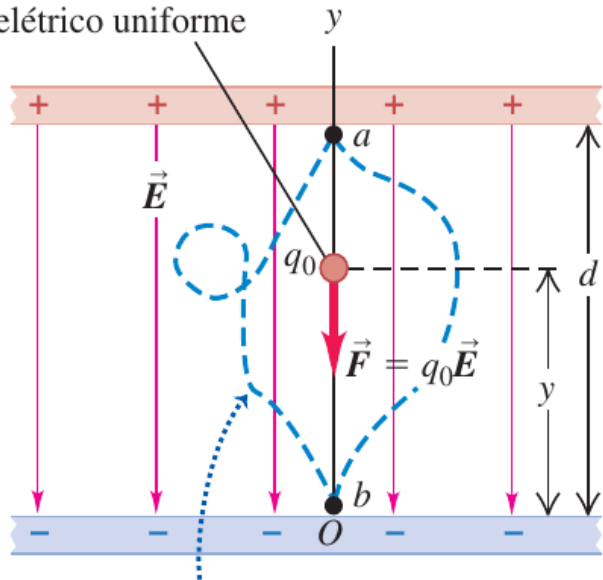
$$K_b - K_a = -(U_b - U_a)$$

Geralmente, escrevemos esse resultado na forma:

$$K_a + U_a = K_b + U_b$$

# Energia potencial elétrica em um campo uniforme

Carga puntiforme  $q_0$  que se desloca em um campo elétrico uniforme



O trabalho realizado pela força elétrica é o mesmo para qualquer trajetória de  $a$  para  $b$ :  $W_{a \rightarrow b} = -\Delta U = q_0 E d$

$$W_{a \rightarrow b} = \int_a^b \vec{F} \cdot d\vec{l} = \int_a^b F \cos \phi \, dl \quad (\text{trabalho realizado por uma força})$$

$$\vec{F}_0 = q_0 \vec{E}$$

(força exercida sobre uma carga puntiforme  $q_0$  por um campo elétrico  $\vec{E}$ )

$$F_y = -q_0 E$$

A força exercida sobre  $q_0$  pelo campo elétrico uniforme não é conservativa, como no caso da força gravitacional.

Isso significa que o trabalho  $W$  realizado pelo campo elétrico não depende da trajetória descrita pela partícula para ir do ponto  $a$  até um ponto  $b$ .

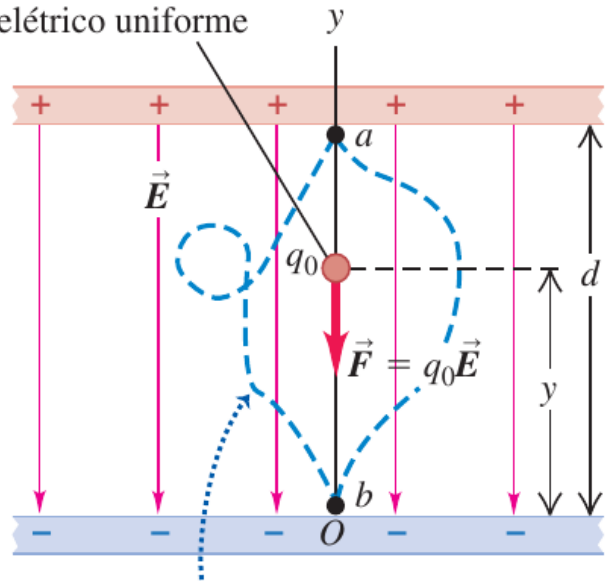
$$W_{a \rightarrow b} = Fd = q_0 E d$$



## Energia potencial elétrica em um campo uniforme

$$W_{a \rightarrow b} = Fd = q_0Ed$$

Carga puntiforme  $q_0$  que se desloca em um campo elétrico uniforme



O trabalho realizado pela força elétrica é o mesmo para qualquer trajetória de  $a$  para  $b$ :  $W_{a \rightarrow b} = -\Delta U = q_0Ed$

Podemos representar esse trabalho usando a função energia potencial  $U$ , como no caso da energia potencial gravitacional.

A energia potencial para a força gravitacional  $F_y = mg$  é dada por  $U = mgy$ ; logo, a energia potencial para a força elétrica  $F_y = q_0E$  é dada por:

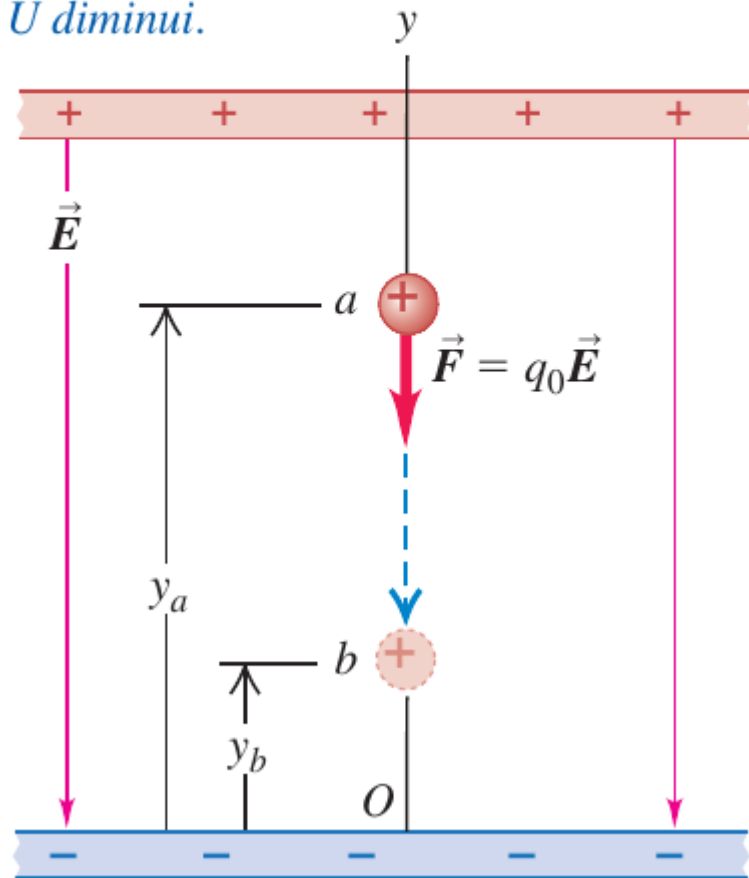
$$U = q_0Ey$$

$$W_{a \rightarrow b} = -\Delta U = -(U_b - U_a)$$

$$= -(q_0Ey_b - q_0Ey_a) = -q_0E(y_a - y_b)$$

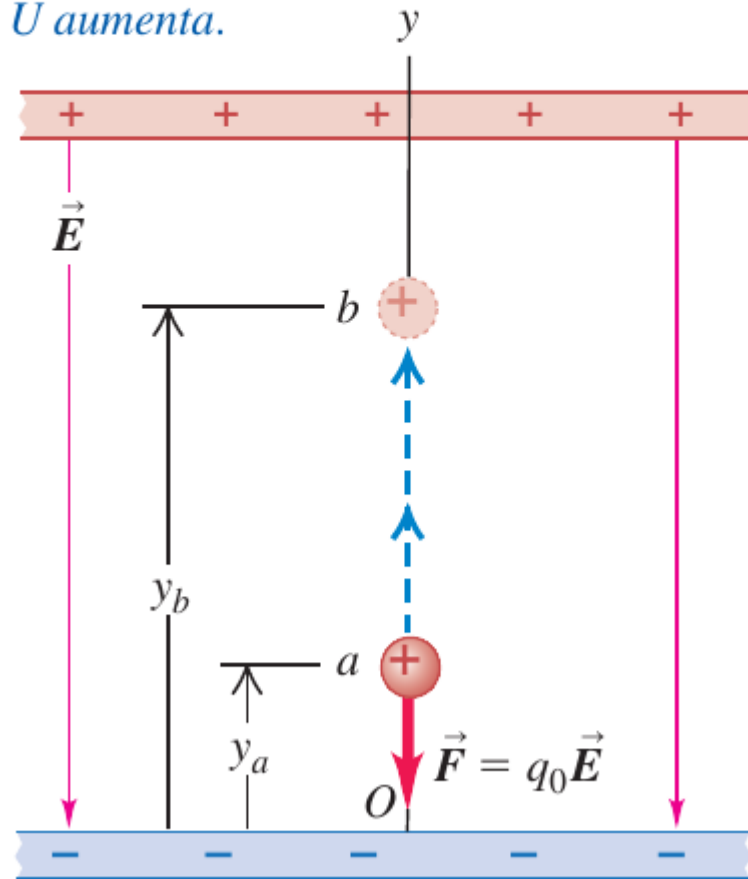
(a) Carga positiva  $q_0$  que se desloca no sentido de  $\vec{E}$ :

- O campo realiza trabalho *positivo* sobre a carga.
- $U$  *diminui*.



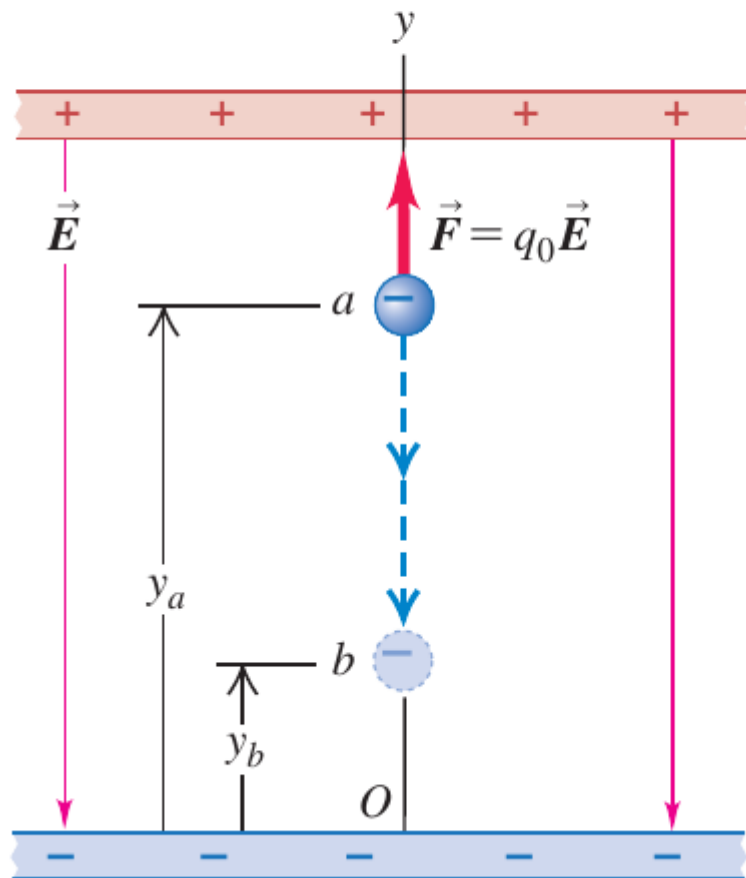
(b) Carga positiva  $q_0$  que se desloca no sentido oposto a  $\vec{E}$ :

- O campo realiza trabalho *negativo* sobre a carga.
- $U$  *aumenta*.



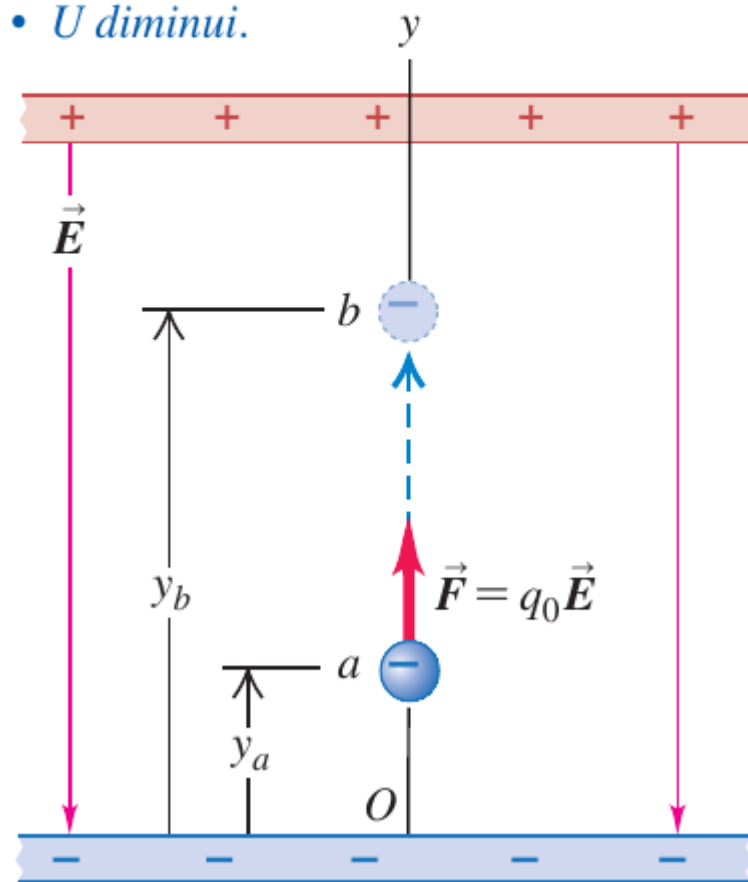
(a) Carga negativa  $q_0$  que se desloca no sentido de  $\vec{E}$ :

- O campo realiza trabalho *negativo* sobre a carga.
- $U$  *aumenta*.



(b) Carga negativa  $q_0$  que se desloca no sentido oposto a  $\vec{E}$ :

- O campo realiza trabalho *positivo* sobre a carga.
- $U$  *diminui*.



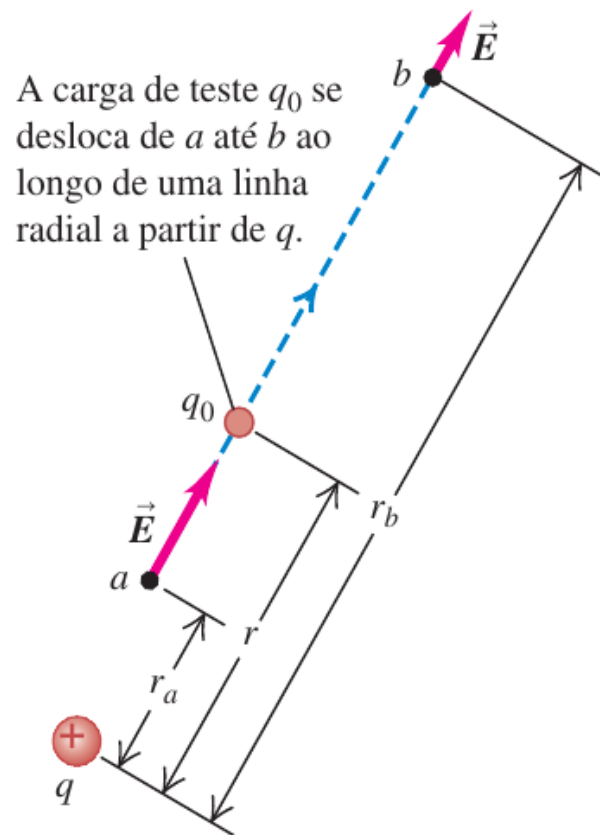
## Energia potencial elétrica de duas cargas puntiformes

$$W_{a \rightarrow b} = \int_a^b \vec{F} \cdot d\vec{l} = \int_a^b F \cos \phi \, dl \quad (\text{trabalho realizado por uma força})$$

$$F_r = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{qq_0}{r^2}$$

$$\begin{aligned} W_{a \rightarrow b} &= \int_{r_a}^{r_b} F_r \, dr = \int_{r_a}^{r_b} \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{qq_0}{r^2} \, dr \\ &= \frac{qq_0}{4\pi\epsilon_0} \left( \frac{1}{r_a} - \frac{1}{r_b} \right) \end{aligned}$$

**Figura 23.5** A carga de teste  $q_0$  se desloca ao longo de uma linha reta que se estende radialmente a partir da carga  $q$ . À medida que ela se desloca de  $a$  até  $b$ , a distância varia de  $r_a$  até  $r_b$ .



$$W_{a \rightarrow b} = \int_{r_a}^{r_b} F \cos \phi \, dl = \int_{r_a}^{r_b} \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{qq_0}{r^2} \cos \phi \, dl$$

**Figura 23.6** O trabalho realizado sobre a carga  $q_0$  pelo campo elétrico produzido por uma carga  $q$  não depende da trajetória percorrida, mas somente das distâncias  $r_a$  e  $r_b$ .

A carga de teste  $q_0$  se desloca de  $a$  até  $b$  ao longo de uma trajetória arbitrária.

$$\cos \phi \, dl = dr$$

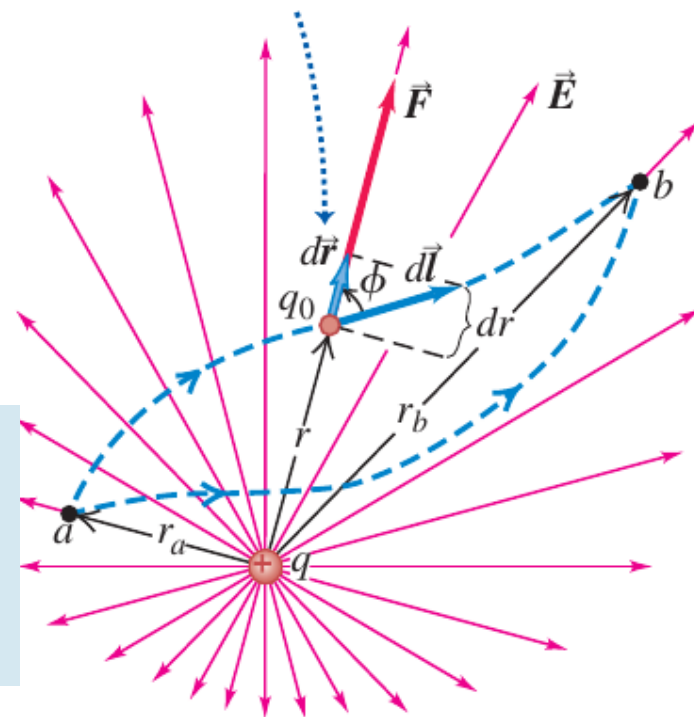
Energia potencial  
elétrica de duas  
cargas puntiformes

$$U = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{qq_0}{r}$$

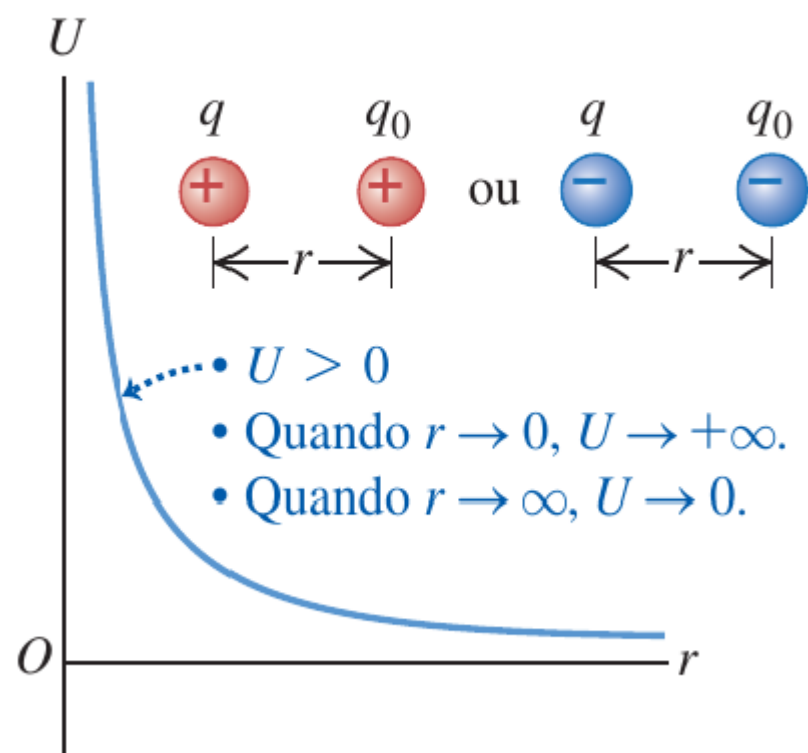
Constante elétrica

Valores das  
duas cargas

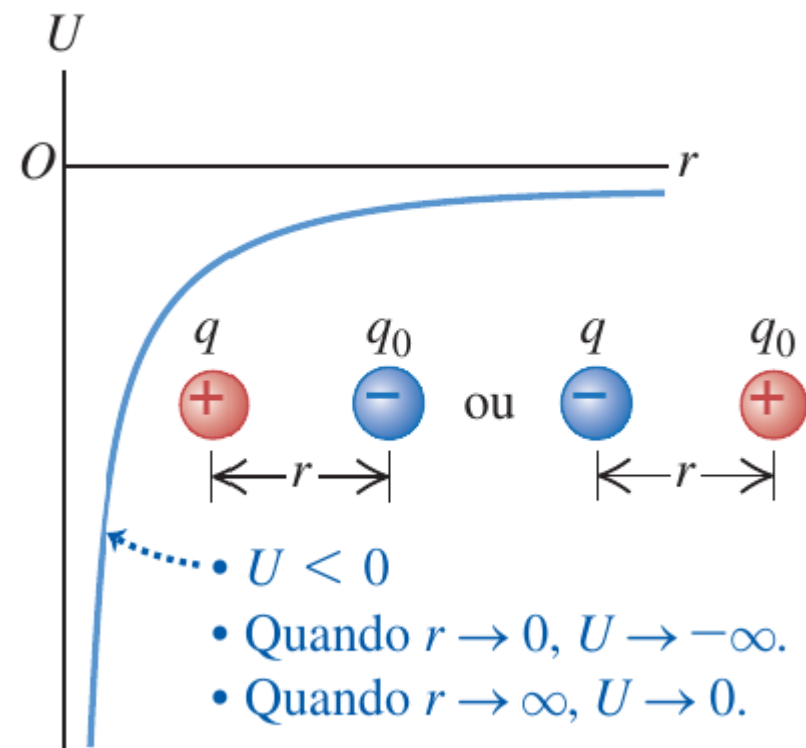
Distância entre  
as cargas



(a)  $q$  e  $q_0$  possuem sinais iguais.



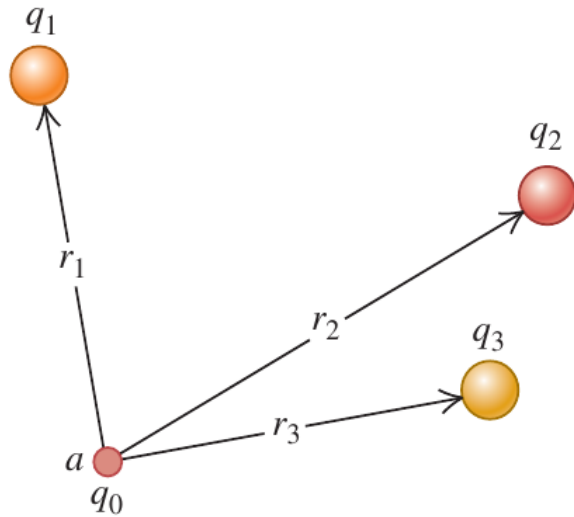
(b)  $q$  e  $q_0$  possuem sinais opostos.



**ATENÇÃO** **Energia potencial elétrica *versus* força elétrica** Tome cuidado para não confundir a Equação 23.9, da energia potencial de duas cargas puntiformes, com a Equação 23.7, para o componente radial da força elétrica que uma carga exerce sobre a outra. A energia potencial  $U$  é proporcional a  $1/r$ , enquanto o componente da força  $F_r$  é proporcional a  $1/r^2$ .

## Energia potencial elétrica com diversas cargas puntiformes

**Figura 23.8** A energia potencial associada à carga  $q_0$  no ponto  $a$  depende das outras cargas  $q_1$ ,  $q_2$  e  $q_3$ , bem como das distâncias  $r_1$ ,  $r_2$  e  $r_3$  entre essas cargas e o ponto  $a$ .



O campo elétrico total é dado pela soma vetorial dos campos elétricos produzidos pelas cargas individuais do conjunto, e o trabalho total realizado sobre  $q_0$  durante qualquer deslocamento é a soma das contribuições das cargas individuais.

Energia potencial elétrica de duas cargas puntiformes

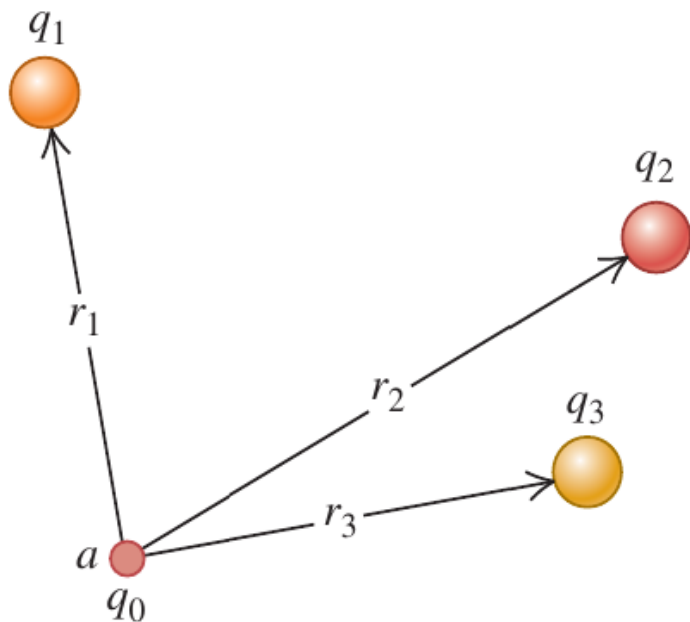
$$U = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{qq_0}{r}$$

Constante elétrica

Valores das duas cargas

Distância entre as cargas





**Energia potencial elétrica da carga puntiforme  $q_0$  e o conjunto de cargas  $q_1, q_2, q_3, \dots$**

$$U = \frac{q_0}{4\pi\epsilon_0} \left( \frac{q_1}{r_1} + \frac{q_2}{r_2} + \frac{q_3}{r_3} + \dots \right) = \frac{q_0}{4\pi\epsilon_0} \sum_i \frac{q_i}{r_i} \quad (23.10)$$

Constante elétrica

Distâncias entre  $q_0$  e  $q_1, q_2, q_3, \dots$

Energia potencial elétrica da carga puntiforme  $q_0$  e o conjunto de cargas  $q_1, q_2, q_3, \dots$

$$U = \frac{q_0}{4\pi\epsilon_0} \left( \frac{q_1}{r_1} + \frac{q_2}{r_2} + \frac{q_3}{r_3} + \dots \right) = \frac{q_0}{4\pi\epsilon_0} \sum_i \frac{q_i}{r_i} \quad (23.10)$$

Constante elétrica      Distâncias entre  $q_0$  e  $q_1, q_2, q_3, \dots$

A Equação 23.10 fornece a energia potencial associada à presença da carga de teste  $q_0$  no campo elétrico, produzido por  $q_1, q_2, q_3, \dots$ .

Porém, também existe uma energia potencial associada ao conjunto dessas outras cargas.

Se, inicialmente, as cargas  $q_1, q_2, q_3, \dots$  estão separadas por distâncias infinitas e, a seguir, aproximamos duas cargas  $q_i$  e  $q_j$ , de modo que a distância entre elas seja  $r_{ij}$ , a energia potencial total  $U$  é a soma das energias potenciais oriundas das interações de cada par de cargas.

$$U = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \sum_{i < j} \frac{q_i q_j}{r_{ij}}$$

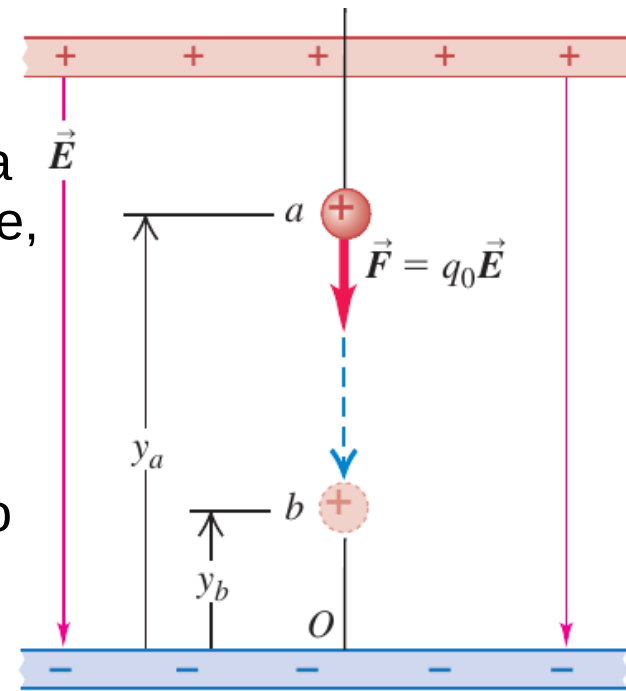
# Interpretação da energia potencial elétrica

A energia potencial elétrica foi definida em termos do trabalho realizado pelo campo elétrico sobre uma partícula carregada que se move no campo, da mesma maneira que, definimos a energia potencial em termos do trabalho realizado pela gravidade ou por uma mola.

Quando uma partícula se desloca de um ponto a até um ponto b, o trabalho realizado sobre ela pelo campo elétrico é  $W_{a \rightarrow b} = U_a - U_b$ .

Portanto, a diferença de energia potencial  $U_a - U_b$  é igual ao trabalho realizado pela força elétrica quando a partícula se move de a até b.

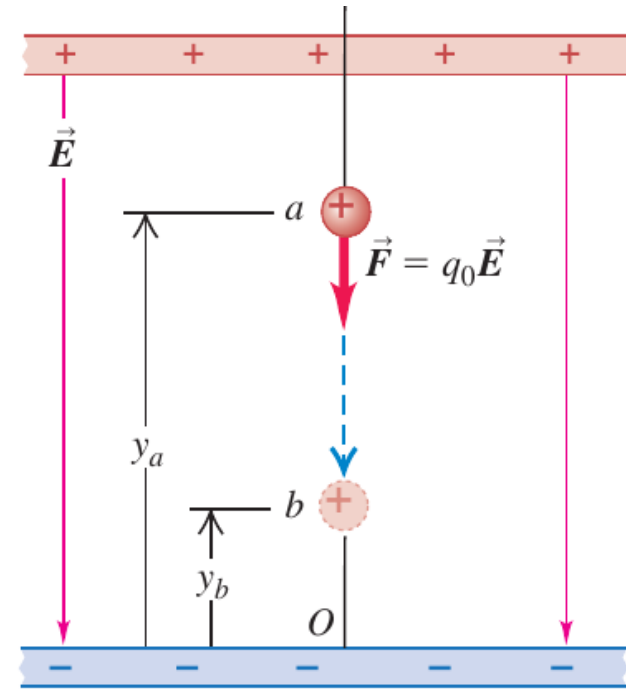
Quando  $U_a$  é maior que  $U_b$ , o campo elétrico realiza um trabalho positivo sobre uma partícula quando ela “cai” de um ponto com energia potencial mais alta (a) até um ponto com energia potencial mais baixa (b).



Um ponto de vista alternativo, porém equivalente, é verificar qual é o trabalho realizado para “elevar” a partícula de um ponto b, no qual a energia potencial é  $U_b$ , até um ponto a, no qual a energia potencial possui valor mais elevado  $U_a$ .

Para mover a partícula lentamente (a fim de não fornecer a ela nenhuma energia cinética), precisamos exercer uma força externa adicional  $F_{ext}$ , igual e oposta à força elétrica, e exercer um trabalho positivo.

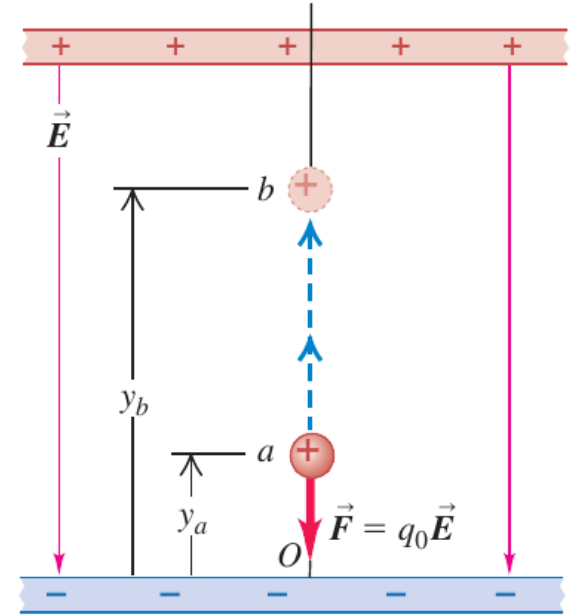
Nesse caso, a diferença de energia potencial  $U_a - U_b$  é então definida como o trabalho que deve ser realizado por uma força externa para mover a partícula lentamente de b até a contra a força elétrica.



Como  $F_{\text{ext}}$  possui sinal oposto ao da força elétrica e o deslocamento ocorre em sentido oposto, essa definição da diferença de energia potencial  $U_a - U_b$  é equivalente àquela dada anteriormente.

Esse ponto de vista alternativo também é válido quando  $U_a$  é menor que  $U_b$ , o que corresponde a fazer a partícula se deslocar para “baixo”; um exemplo seria afastar uma carga positiva de outra positiva.

Nesse caso,  $U_a - U_b$  seria novamente igual ao trabalho realizado pela força externa, porém agora esse trabalho seria negativo.



## EXEMPLO 23.2 UM SISTEMA DE CARGAS PUNTIFORMES

Duas cargas puntiformes estão localizadas sobre o eixo  $x$ ,  $q_1 = -e$  no ponto  $x = 0$  e  $q_2 = +e$  no ponto  $x = a$ . (a) Calcule o trabalho realizado por uma força externa para trazer uma terceira carga puntiforme  $q_3 = +e$  do infinito até o ponto  $x = 2a$ . (b) Calcule a energia potencial total do sistema constituído pelas três cargas.

# Próxima Aula

|           |                                    |           |
|-----------|------------------------------------|-----------|
| <b>23</b> | <b>POTENCIAL ELÉTRICO</b>          | <b>75</b> |
| 23.1      | Energia potencial elétrica         | 75        |
| 23.2      | Potencial elétrico                 | 82        |
| 23.3      | Determinação do potencial elétrico | 89        |
| 23.4      | Superfícies equipotenciais         | 93        |
| 23.5      | Gradiente de potencial             | 96        |
|           | Resumo                             | 99        |
|           | Problemas/exercícios/respostas     | 101       |